

王英强

上海交通大学，博士后/助理研究员
多模态声学感知；海洋智能系统；海洋观测技术
Email: wyingqiang@sjtu.edu.cn; Tel: 18867117829
[Google Scholar](#), 309 Citations, 10 h-index



基本情况

王英强，1997 年生，浙江金华人，中共党员。2019、2024 年在浙江大学获得学士、博士学位，2022–2023 年在苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）联合培养。面向海洋智能系统感知需求，聚焦多模态声学传感与海洋机器人定位导航、观测技术：提出基于纤维波导的柔性声学感知技术，构建柔性传感声学解决方案，入选 Nature Electronics 封面并获热点关注；面向微小型潜水器构建新型轻量化水声定位机制，在中国南海成功开展应用示范。以第一/通讯作者在 Nature Electronics（封面论文，IF 40.9，ESI 高被引）、IEEE JOE、IEEE RA-L、OE、IEEE JSEN 等权威期刊发表研究论文 9 篇，共发表 SCI/EI 论文 19 篇。

主持国家自然科学基金（青年 C 类）、上海市自然科学基金（青年项目）等科研项目，入选国家资助博士后研究人员计划、上海市超级博士后激励计划。围绕水声技术与海洋机器人领域新理论和新机制探索，重视嵌入式声学信号采集/发射/处理等关键技术的自主研发与野外试验。

教育经历

- 2022.11 – 2023.11 联培博士（导师: Daniel Ahmed）
苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich），机器人与智能系统研究所
- 2019.09 – 2024.09 工学博士（导师：陈鹰）
浙江大学，海洋技术与工程
- 2015.09 – 2019.07 工学学士（导师：陈鹰）
浙江大学，海洋工程与技术

工作经历

- 2024.10 – 至今 博士后/助理研究员（合作导师：曾铮）
上海交通大学，海洋学院，海洋技术团队

科研项目

- 国家自然科学基金 青年 C 类（52501422） 30 万 主持（2026-2028）
柔性超短基线阵列水声定位与感知机制研究
- 上海市自然科学基金 青年项目（25ZR1402253） 25 万 主持（2025-2028）
基于柔性超短基线阵列的微小型潜水器水声定位与感知技术研究
- 浙江大学博士生学术新星 科研基金（2022052） 2 万 主持（2022-2024）
基于双信标被动式逆超短基线的水下组合导航技术
- 国家重点研发计划 水下直升机项目（2017YFC0306100） 780 万 参与（2018-2022）
被动式逆超短基线水声定位导航技术研究

期刊论文

- [1] **Y. Wang**, C. Sun, D. Ahmed, A smart acoustic textile for health monitoring. [Nature Electronics](#) 8, 485–495 (2025). (*Cover Article, News & Views, EThz News, ESI Highly Cited*)
- [2] **Y. Wang**, R. Hu, P. Du, W. Yang, Y. Chen, S. H. Huang, One-Way-Travel-Time Hybrid Baseline Navigation for Micro Autonomous Underwater Vehicles. [IEEE Journal of Oceanic Engineering](#) 50, 968–984 (2025).
- [3] **Y. Wang**, R. Hu, Y. Chen, S. H. Huang, Adaptive noise cancelling for an AUV-mounted passive inverted USBL array. [Ocean Engineering](#) 288, 115998 (2023).
- [4] **Y. Wang**, R. Hu, S. H. Huang, Z. Wang, P. Du, W. Yang, Y. Chen, Passive Inverted Ultra-Short Baseline Positioning for a Disc-Shaped Autonomous Underwater Vehicle: Design and Field Experiments. [IEEE Robotics and Automation Letters](#) 7, 6942–6949 (2022). (ICRA 2023 Oral)
- [5] **Y. Wang**, S. H. Huang, Z. Wang, R. Hu, M. Feng, P. Du, W. Yang, Y. Chen, Design and experimental results of passive iUSBL for small AUV navigation. [Ocean Engineering](#) 248, 110812 (2022).
- [6] **Y. Wang**, S. H. Huang, M. Feng, Y. Chen, Simultaneous Subsea Gas Plumes Detection and Positioning Using a Transceiver of an Ultra-Short Baseline System. [IEEE Sensors Journal](#) 22, 5778–5786 (2022).
- [7] J. Huang, H. Li, Z. Liu, Z. Wang, **Y. Wang***, Y. Chen*, GNSS-aided installation error compensation for DVL/INS integrated navigation system using error-state Kalman filter. [Measurement](#) 242, 116224 (2025).
- [8] X. Song, Y. Bai, Y. Bi, **Y. Wang***, Z. Zeng*, H. Zhang, F. Zhou, L. Lian, Nezha-H: An HAUV for Aerial and Underwater Observation and Sampling. [IEEE Robotics and Automation Letters](#) 10, 6776–6783 (2025).
- [9] J. Huang, **Y. Wang***, H. Li, Z. Liu, Z. Wang, Y. Chen*, Precise Time Delay Measurement and Compensation for Tightly Coupled Underwater SINS/piUSBL Navigation. [IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement](#), early access (2026), doi: 10.1109/TIM.2026.3676179.
- [10] J. Huang, **Y. Wang***, Y. Chen*, Raspi²USBL: An open-source Raspberry Pi-Based Passive Inverted Ultra-Short Baseline Positioning System for Underwater Robotics. [IEEE Journal of Oceanic Engineering](#), in revision
- [11] K. Han, Y. Bi, Y. Bai, **Y. Wang***, H. Zhou, Z. Zhang, Z. Zeng*, L. Lian, Robust Submergence and Wave-Adaptive Cross-Domain Strategy for Hybrid Aerial Underwater Vehicles in Challenging Sea States. [IEEE Transactions on Field Robotics](#), in revision
- [12] C. Sun, Z. Li, A. Osman, **Y. Wang**, H. Yu, W. Wang, Z. Yu, Y. He, Y. Chen, X. Chen, Z. Mao, Y. Li, Y. Liu, M. Miao, Y. Wang, D. Ahmed, J. Lu, Reconfigurable Acoustic Printing for Conformal and Minimally Invasive Repair. [Advanced Functional Materials](#), e25723 (2025).
- [13] P. Du, **Y. Wang**, W. Yang, R. Hu, Y. Chen, S. H. Huang, A hovering micro autonomous underwater vehicle with integrated control and positioning system. [Ocean Engineering](#) 304, 117819 (2024).
- [14] R. Hu, **Y. Wang**, Y. Chen, S. H. Huang, Fast Calibration of Superdirective Ultra-short Baseline Array. [Journal of Marine Science and Engineering](#) 11, 1665 (2023)
- [15] J. Zhou, H. Huang, S. H. Huang, Y. Si, K. Shi, X. Quan, C. Guo, C.-W. Chen, Z. Wang, **Y. Wang**, Z. Wang, C. Cai, R. Hu, Z. Rong, J. He, M. Liu, Y. Chen*, AUH, a New Technology for Ocean Exploration. [Engineering](#) 25, 21–27 (2023).
- [16] C. Cai, Z. Rong, Z. Chen, B. Xu, Z. Wang, S. Hu, **Y. Wang**, M. Dong, X. Quan, Y. Si, Y. Chen,

H. Huang, A resident subsea docking system with a real-time communication buoy moored by an electro-optical-mechanical cable. *Ocean Engineering* 271, 113729 (2023).

- [17] P. Du, W. Yang, **Y. Wang**, R. Hu, Y. Chen, S. H. Huang, A novel adaptive backstepping sliding mode control for a lightweight autonomous underwater vehicle with input saturation. *Ocean Engineering* 263, 112362 (2022).
- [18] P. Du, S. H. Huang, W. Yang, **Y. Wang**, Z. Wang, R. Hu, Y. Chen, Design of a Disc-Shaped Autonomous Underwater Helicopter with Stable Fins. *Journal of Marine Science and Engineering* 10, 67 (2022).

会议论文

- [1] M. Aili, X. Song, **Y. Wang***, Z. Zeng*, L. Lian, “Nezha-Morphing: Design and Experiments of a Seabird-Inspired Hybrid Aerial Underwater Vehicle” in *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)* (Hangzhou, China, 2025), pp. 3422–3427.
- [2] W. C. Yang, P. Z. Du, R. Y. Hu, **Y. Wang**, D. W. Xu, S. H. Huang, Adaptive Backstepping Sliding Mode Attitude Control for AUVs Subject to Model Errors and Unknown Disturbances, in *OCEANS 2022, Hampton Roads* (Hampton Roads, VA, USA, 2022), pp. 1–5.
- [3] M. Y. Feng, S. H. Huang, T. C. Yang, Q. Y. Tu, X. H. Wan, **Y. Wang**, Detection of Gas Leaks from Sea Bed Using a Small Circular Array, in *OCEANS 2019 - Marseille* (Marseille, France, 2019), pp. 1–5.

学术报告

- [1] July 2025 “Nezha-HAUVs: Hybrid Aerial Underwater Vehicles for Marine Observation and Sampling”, *the Opening Ceremony of 2025 Global Summer School, Shanghai Jiao Tong University*, Shanghai, China.
- [2] May 2023 “Passive Inverted Ultra-Short Baseline Positioning for a Disc-shaped Autonomous Underwater Vehicle: Design and Field Experiments,” *the 40th IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2023)*, London, UK.
- [3] May 2023 “Passive Inverted Ultra-Short Baseline Positioning for Autonomous Underwater Vehicles,” *the 6th China Ocean Technology Conference*, Zhoushan, China.
- [4] July 2022 “Passive Inverted Ultra-Short Baseline Positioning for Small AUV Navigation,” *the Youth Academic Salon of Ocean College, Zhejiang University*, Zhoushan, China.

航次参与

- 2021.08 R/V 粤湛渔科-3 中国南海
国家重点研发计划水下直升机项目海试验收
- 2021.07 R/V 粤湛渔科-3 中国南海
国家重点研发计划水下直升机项目海试
- 2021.04-06 R/V 瑞利-11 杭州千岛湖
水下直升机与 piUSBL 声学定位系统野外联合试验

技术专长

- 电子电路、机械设计、嵌入式系统开发（ARM、DSP）
- 数字信号处理（MATLAB, C）

- 自主研发多通道信号同步采集（8 * 200 kHz）、多通道微弱信号放大、信号发射（1 MHz）、功率放大、高精度时钟同步、高速浮点计算嵌入式声学平台，掌握电路设计与集成、信号采集与发射、阵列信号处理算法等关键的软硬件研发能力。

学术活动

- 学术团体
中国声学学会会员、IEEE Member（OES 海洋工程学会、RAS 机器人与自动化学会）
- 期刊审稿
IEEE Journal of Oceanic Engineering (JOE)
The Journal of the Acoustical Society of America (JASA)
IEEE ICRA, IEEE/RSJ IROS
Telecommunication Systems
Ocean Engineering

体育活动

- 2024.10 – 至今 运动员
上海交通大学 教工龙舟队
- 2019.09 – 2021.12 主教练
浙江大学 海洋学院水上运动队
- 2015.09 – 2019.07 运动员
浙江大学 校龙舟队、皮划艇队

荣誉奖励

- 2025 国家资助博士后研究人员计划（C 档）
- 2025 上海市超级博士后激励计划
- 2024 浙江大学博士研究生学术新星
- 2022 国家留学基金委公派研究生奖学金
- 2022 浙江大学优秀研究生
- 2019 浙江大学优秀毕业生
- 2019 浙江省优秀毕业生
- 2018 浙江大学海洋学院 十佳大学生
- 2023 瑞士全国龙舟锦标赛 公开组 200 米 冠军（DBC Eglisau）
- 2021 第五届全国大学生皮划艇锦标赛 200 米 冠军（男单）
- 2021 第五届全国大学生皮划艇锦标赛 200 米 冠军（男双）
- 2018 第三届全国大学生皮划艇锦标赛 200 米 冠军（男单）